

**EXAME FINAL DE
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA
ENUNCIADO - VB**

Cursos: LEIT, LEET, LECC
Turmas: Todas
Ano lectivo: 2022-1º Semestre
Docentes: Grupo de ALGA

2ª Época
Data: 11-Jul-2022
Duração: 120 min
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).
- 2) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** Aplicando o método a sua escolha, determine a inversa de $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.
2. **[60 Pontos]** Faça a discussão do sistema $\begin{cases} x + y + 5z = 2 \\ -2x - y - 15z = 1 \\ x + \alpha y + 5z = \beta \end{cases}$, para os valores de α e β .
3. **[60 Pontos]** Encontre os autovalores e os autovectores da matriz: $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$
4. **[60 Pontos]** Dados os pontos $A(-1, -2, 4)$, $B(-4, -2, 0)$ e $C(3, -2, 1)$. Determine área do paralelogramo ABC .
5. **[60 Pontos]** Determine o valor de m de forma que o paralelepípedo determinado pelos vectores $\vec{u} = (m, -1, -3)$, $\vec{v} = (4, 0, 6)$ e $\vec{w} = (m, -2, 0)$ tenha volume 36.
6. **[60 Pontos]** Estude a dependência linear dos seguintes vectores:
 - $v_1 = 1 + 2t - t^2$
 - $v_2 = 2 - 2t + 4t^2$
 - $v_3 = -1 - 2t^2$
7. **[60 Pontos]** Calcule a distância entre os planos paralelos:

$$\pi_1: 2x - y + z - 5 = 0$$

$$\pi_2: 6x - 3y + 3z + 27 = 0$$
8. **[60 Pontos]** Determine a equação do plano que passa pelo ponto $A(2, 1, 2)$ e que seja perpendicular ao vector $\vec{n} = (2, 3, -1)$.
9. **[60 Pontos]** Determine a forma reduzida da linha e identifique-a, indicando o seu centro e os vértices:

$$9x^2 - 4y^2 - 54x + 45 = 0$$
10. **[60 Pontos]** Escreva a equação da parábola com vértice na origem, simétrica ao eixo OX e que passa pelo ponto $A(-2, 3)$. Esboce a curva.

Bom Trabalho!

“Ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo” Winston Churchill